

ESTRATEGIAS HÍBRIDAS

EL ESTUDIO DE CASOS
COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA
DISEÑO CON IA

La IAGen
y la práctica
docente

La IAGen y la práctica docente

1. Primeras ideas sobre inteligencia artificial generativa	3
1.1. Oportunidades y beneficios para la docencia	4
1.2. Desafíos éticos y responsabilidades docentes	6
2. IAGen como “garrocha” para potenciar la educación: usos y posibilidades	9
3. La interacción con la IAGen	9
3.1. La construcción del diálogo con la IAGen: habilidades y estrategias	11

1. Primeras ideas sobre inteligencia artificial generativa

La inteligencia artificial generativa (IAGen) ha tenido un impacto significativo en la sociedad, transformando áreas como la educación, la economía, la salud, la comunicación, además de influir en la vida cotidiana. Este avance tecnológico podría compararse, en ciertos aspectos, con la revolución que supuso la llegada de la World Wide Web (www) en los años 90. Sin embargo, mientras que internet facilitó un acceso sin precedentes a la información y promovió su democratización, la inteligencia artificial (IA), y en particular la IAGen, no solo tiene la capacidad de procesar y sintetizar toda esa información, sino también de generar contenido nuevo de manera coherente y contextualizada, utilizando diversos formatos y lenguajes, como texto, imágenes o material multimedia (Andreoli *et al.*, 2024).

Y si bien en algunas ocasiones los términos **inteligencia artificial** e **inteligencia artificial generativa** suelen emplearse indistintamente, es importante diferenciarlos, ya que no son equivalentes.

Según la UNESCO, la IA puede definirse como un conjunto de "máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje e incluso la producción creativa" (UNESCO, 2019, citado en UNESCO, 2023a, p. 5).

La IA, también denominada inteligencia de las máquinas, es una rama de la informática que emplea algoritmos entrenados con grandes volúmenes de datos para identificar patrones y relaciones. Su objetivo es desarrollar tecnologías capaces de aprender, tomar decisiones y realizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones y la resolución de problemas. Ejemplos cotidianos de este tipo de IA incluyen los sistemas de navegación GPS y los chatbots. ¿Quién no ha utilizado alguna vez una aplicación que brinda información en tiempo real sobre el tránsito o el transporte público? Estos sistemas están integrados en numerosos dispositivos y aplicaciones.

Por su parte, la IA generativa es una categoría específica de la IA que se centra en la creación de contenido nuevo y original. Este proceso es posible gracias a los modelos que utilizan técnicas de aprendizaje profundo, basados en redes neuronales avanzadas entrenadas con grandes volúmenes de datos, como textos, imágenes, videos y sonidos. Estos modelos de lenguaje analizan y aprenden los patrones, las estructuras y los estilos presentes en esos datos para luego generar contenido nuevo, aunque siempre dentro de los parámetros establecidos por los datos con los que fueron entrenados.

Entre los modelos de lenguaje más conocidos y usados, se encuentran —de OpenIA— ChatGPT en sus versiones gratuita y de pago (ChatGPT 4), aunque este último puede usarse de forma gratuita por algunas horas al día y, cumplido ese plazo, podrá usarse nuevamente el día siguiente; DALL-E (ahora integrada en ChatGPT4); Gemini IA; Bard y Claude, entre otros. Todos ellos han demostrado aplicaciones innovadoras en la generación de texto, imágenes y otros formatos creativos. Es importante señalar que el ecosistema de aplicaciones y herramientas basadas en IAGen evoluciona constantemente, con actualizaciones y nuevos desarrollos.

Ahora bien ¿qué podemos hacer con estas herramientas? El abanico de posibilidades que se abre es realmente amplio. La IAGen permite, a partir de un conjunto preciso de instrucciones, la creación de textos, imágenes, videos y música. Esta nueva capacidad de generar contenido a demanda abre nuevas oportunidades para el desarrollo de aplicaciones personalizadas y creativas. En el ámbito educativo, por ejemplo, la IA generativa puede colaborar con los docentes para crear escenarios de aprendizaje específicos, adaptar materiales a diferentes niveles de estudiantes o, incluso, diseñar actividades interactivas.

**¿Has interactuado con alguna herramienta de IA generativa? ¿Qué le has pedido?
¿Cómo te resultaron las respuestas obtenidas?**

1.1. Oportunidades y beneficios para la docencia

La IA generativa ha permeado múltiples campos disciplinares y ámbitos laborales. Sin embargo, su impacto no es uniforme en todas las áreas del conocimiento o modelos educativos. Según Perkins *et al.* (2024) “si bien algunos campos se han beneficiado de la automatización y el análisis de datos, otros, especialmente aquellos que requieren un juicio humano matizado, han sido menos afectados” (p. 2).

En el ámbito educativo, la IAGen ofrece un amplio abanico de posibilidades para mejorar tanto la enseñanza y el aprendizaje como la gestión educativa, la escritura académica y la investigación. En este sentido, puede constituirse en una herramienta valiosa para colaborar con la labor docente en diversas tareas de apoyo, como el diseño de actividades de aprendizaje variadas, la creación de contenidos innovadores y personalizados, el diseño de materiales educativos o la creación de experiencias de aprendizaje interactivas y colaborativas (Gómez Cardosa y García Brustenga, 2023). Además, la IAGen puede asistir en las prácticas de escritura académica y procesos de investigación, dado que las aplicaciones de escritura basadas en IA pueden ayudar a organizar ideas, sugerir mejoras estructurales en los textos y facilitar la elaboración de revisiones bibliográficas. Asimismo,

en tareas de investigación, pueden proporcionar herramientas para analizar datos, “para expandir los puntos de vista sobre los esquemas de la investigación y enriquecer la exploración de datos, así como las revisiones bibliográficas” (UNESCO, 2024 p. 30).

La IA generativa es hoy una poderosa tendencia cultural que exige ser explorada desde una mirada crítica y reflexiva. Nuestra postura frente a su uso se fundamenta en la necesidad de interactuar con esta tecnología con responsabilidad y plena conciencia de sus implicancias, entendiendo que, aunque no es humana, emula comportamientos propios de lo humano. Algunas investigaciones (Aubert *et al.*, 2024) sobre su uso en espacios de formación han identificado que los docentes, al interactuar con agentes conversacionales, establecieron relaciones en las que sintieron “cercanía e incluso amistad hacia ChatGPT, indicando que en ocasiones olvidan que están interactuando con un programa sin emociones ni experiencia humana” (p. 6).

Esos estudios también señalan la ambivalencia y las tensiones que los docentes experimentan al interactuar con IAGen, oscilando entre una disposición a aceptarlo como interlocutor y un miedo a que reemplace el diálogo genuino entre colegas humanos (Gladkoff *et al.*, 2024).

Reconocemos que el proceso de integración de la IAGen en la docencia es un camino continuo de aprendizaje. A medida que profundicemos en el conocimiento de sus herramientas y aplicaciones, adquiriremos mayores recursos teóricos y prácticos que nos permitirán fortalecer nuestra capacidad para adoptar una postura crítica y fundamentada.

Por último, queremos agregar que, si bien el potencial de estas tecnologías es innegable, también lo son los riesgos asociados a un uso poco consciente o excesivamente optimista, que puede llevar a deslumbrarnos con sus posibilidades sin considerar sus implicancias más profundas. En el apartado siguiente, abordaremos este tema con mayor detalle.

Ahora, te invitamos a reflexionar sobre las posibles aplicaciones de la IAGen en tus prácticas y a recuperar tus experiencias iniciales con esta tecnología, en el caso de que las hayas tenido:

¿Qué imaginás que podrías hacer en tus clases? ¿Qué tipo de escenarios podrías diseñar con su asistencia? Si ya la has incluido en la práctica docente, ¿qué impresiones te ha generado?

1.2. Desafíos éticos y responsabilidades docentes

Retomando la idea planteada en el apartado anterior, vamos a mencionar los **desafíos éticos y metodológicos** que debemos contemplar, especialmente en relación con la integridad académica, la fiabilidad de la información y la transparencia en el uso de fuentes. Entre estos desafíos se encuentran:

Riesgo de
dependencia

La facilidad para acceder a respuestas o contenidos generados automáticamente puede llevar a los usuarios a volverse menos críticos y más dependientes de la tecnología. En este contexto, el rol del docente es fundamental para enseñar a evaluar y reflexionar críticamente sobre los resultados generados por la IAGen.

Integridad
académica y
veracidad de la
información

La IAGen puede inventar datos en temas desconocidos o producir contenido sin rigor. Es esencial que los docentes supervisen y validen estos resultados; si un modelo generativo ofrece una respuesta incorrecta o sesgada, el docente debe intervenir para orientar al estudiante hacia fuentes confiables y prácticas de verificación. Un camino posible para abordar la integridad académica es la estrategia de la clase transparente, la cual

implica la explicitación de cómo se utilizan estas herramientas en la resolución de actividades pedagógicas, así también como establecer expectativas claras sobre su papel en las tareas académicas [...] explicitando y caracterizando los usos de la IAGen en las dinámicas de enseñanza. (De Angelis *et al.*, 2024, p. 6)

Estrategia que abre la posibilidad de no solo modelar buenas prácticas [...], sino que abrimos espacios de discusión sobre los límites, posibilidades y responsabilidades éticas asociados a su uso. Desde un rol docente interpelado por el actual escenario y consecuente con los marcos teóricos asumidos, ponemos foco en dos estrategias interrelacionadas y con potencia para catalizar la integridad académica en educación superior: la creación de clases transparentes y el diseño de experiencias de aprendizaje alfabetizadoras. (De Angelis *et al.*, *op. cit.*, pp. 5-6).

Posibles sesgos y estereotipos	Los modelos de IAGen se entrenan con datos históricos que pueden contener sesgos. Un uso ético requiere que los docentes verifiquen que los contenidos generados sean inclusivos y libres de prejuicios.
Competencias críticas y éticas	La capacidad de la IAGen para generar contenido de manera inmediata puede llevar a que los estudiantes prioricen el producto final sobre el proceso de aprendizaje. Aquí, el rol del docente será acompañar el proceso de sus estudiantes, guiándolos en el análisis y la evaluación crítica del contenido desde una perspectiva ética, enfatizando el valor del proceso reflexivo en su formación.
Indeterminación de la fuente	Según el filósofo francés Eric Sadin (2020), tecnologías como ChatGPT generan confusión sobre la autoría y el origen de la información, comprometiendo la capacidad de la sociedad para discernir la verdad. En su opinión, la IA ya no es solo una herramienta, sino una fuerza que influye en nuestras decisiones y, en cierto modo, habla en nuestro lugar. Esto, advierte, puede debilitar nuestra capacidad para expresarnos en primera persona y mantener una relación activa con el lenguaje y la creatividad, lo cual representa un "riesgo civilizatorio".
Conocimiento general no especializado	Los modelos de lenguaje son herramientas con una base de conocimientos generales, pero sin especialización en disciplinas específicas. Por ello, en ámbitos altamente especializados, como las asignaturas académicas, resulta indispensable que el docente ejerza un control epistemológico cuidadoso y crítico sobre la información proporcionada.

Por último, abordaremos dos aspectos adicionales sobre la responsabilidad en el uso de la IAGen y su relación con el comportamiento ético. En un contexto donde la tecnología puede resolver problemas y generar contenido de manera automática, el docente desempeña un rol clave en la orientación de su uso. Esto implica utilizarla de manera responsable y consciente, transparentando cómo y para qué la emplea, tanto en su propia práctica como en la de sus estudiantes. Además, debe mostrar cómo su uso puede potenciar ciertas habilidades del pensamiento, al mismo tiempo que advierte sobre los posibles efectos negativos de un uso inadecuado, como su impacto en la integridad académica y profesional.

Como docentes, podemos demostrar que un uso adecuado de la IAGen no solo facilita el aprendizaje, sino que también puede contribuir al desarrollo de métodos de estudio específicos para cada disciplina. En este sentido, es función del docente acompañar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo, evaluación crítica de la información y, sobre todo, actuación ética y responsable.

Por otro lado, considerando tanto los beneficios como las alertas, resulta conveniente reflexionar sobre cuándo y cómo usar los modelos de lenguaje como ChatGPT. Una guía útil para determinar su pertinencia es la recomendada por UNESCO, que propone un marco de análisis para evaluar cómo utilizamos la IAGen y para qué fines, garantizando siempre que la intervención sea ética y constructiva (2023b).



Fuente: Diagrama de flujo Elaborado por Aleksander Tiulkanov, AI and Data Policy Lawyer (UNESCO, 2023b, p. 6)

En síntesis, integrar la IAGen en la enseñanza requiere un “enfoque multidimensional que tenga en cuenta consideraciones éticas, desarrollo de habilidades y compromiso a través de diversos campos académicos” (Perkins *et al.*, 2024, p. 2).

2. IAGen como “garrocha” para potenciar la educación: usos y posibilidades

Santiago Tomás Bellomo (2023), utiliza la metáfora de la “garrocha” para ilustrar cómo la inteligencia artificial generativa (IAGen) puede actuar como una herramienta que amplifica las capacidades de quienes la utilizan, permitiéndoles llegar más lejos en sus objetivos educativos. Sin embargo, también advierte sobre los riesgos de una dependencia excesiva, que podría debilitar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.

Este equilibrio entre aprovechar el potencial de la IA y mantener la autonomía cognitiva del usuario resulta clave para entender sus múltiples aplicaciones en el ámbito educativo. La IAGen puede desempeñar distintos roles: actuar como **asistente** en tareas específicas, como la generación de contenido, la traducción o la búsqueda de información; desempeñarse como **colaborador** en la producción de determinados materiales; o incluso funcionar como un aliado con quien dialogar y **cocrear** propuestas pedagógicas innovadoras. En este sentido, la relación que se establece con la IA no se limita a su utilidad técnica, sino que puede convertirse en una experiencia de aprendizaje compartida y enriquecedora promoviendo nuevas formas de exploración y construcción del conocimiento.

3. La interacción con la IAGen

Una aproximación al uso de la IA generativa en educación requiere explorar las diferentes formas en las que, como humanos, podemos interactuar con estas herramientas. Desde la colaboración y la asistencia hasta el control del usuario y la retroalimentación, cada nivel de interacción ofrece posibilidades para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se comprenden y aplican adecuadamente, estas dinámicas conversacionales pueden abrir nuevas oportunidades pedagógicas.

En este curso, proponemos explorar cómo la IAGen puede convertirse en una herramienta clave para el diseño de casos de estudio. Estos casos no solo permiten plantear escenarios dinámicos y desafiantes para los estudiantes, sino que también ofrecen la posibilidad de simular situaciones reales, fomentar el pensamiento crítico y crear espacios para la reflexión y la toma de decisiones.

Uno de los aspectos más interesantes de la interacción con la IAGen es su potencial para transformarse en un diálogo creativo y colaborativo. Al trabajar en colaboración con estas herramientas, los docentes pueden proponer ideas, recibir sugerencias, y ajustar los resultados en un proceso iterativo que enriquece tanto el contenido como su enfoque pedagógico. Esta colaboración permite diseñar casos de estudio más relevantes, variados y adaptados a las necesidades del aula, ampliando las oportunidades educativas y potenciando el impacto de las experiencias de aprendizaje.

A continuación, presentamos **tres modos de uso** de la IAGen que ilustran formas posibles de interactuar y dialogar con estos sistemas de lenguaje según el *modelo de escalera* presentado por Tarasow *et al.* (2024)

-
- | | |
|--------------------|---|
| a. Producir | La IAGen puede utilizarse para tareas específicas y funcionales, como resumir textos, generar punteos, crear mapas conceptuales o producir imágenes. Por ejemplo, un docente que desee abordar un tema nuevo podría solicitar a la IA una introducción general o ideas para explicar conceptos complejos a sus estudiantes. |
|--------------------|---|
-
- | | |
|-------------------------|--|
| b. Pensar juntos | En este caso, la IAGen actúa como copiloto y colaborador activo del usuario: se convierte en un compañero de diseño didáctico, participando en procesos de toma de decisiones y planificación. Un ejemplo sería la cocreación de una secuencia didáctica: el docente define los objetivos y pide sugerencias a la IA, revisando y refinando iterativamente las propuestas hasta obtener un producto final ajustado a las necesidades del aula. Este enfoque aprovecha la capacidad de la IA para ampliar perspectivas y enriquecer ideas en su planificación pedagógica. |
|-------------------------|--|
-
- | | |
|----------------------|---|
| c. Darle vida | En este escalón la IA puede funcionar como una Entidad Digital Autónoma (EDA), es decir, puede asumir un rol específico y funcionar como un personaje simulado, un coach o un experto que interactúa con el usuario, en este caso el docente. Puede adoptar la identidad de un especialista en un tema o área determinada, un personaje histórico, un estudiante virtual o, incluso, un facilitador de simulaciones de casos. Este tipo de interacción permite generar experiencias educativas inmersivas y contextualizadas. |
|----------------------|---|
-

3.1. La construcción del diálogo con la IAGen: habilidades y estrategias

Interactuar con la IA generativa requiere desarrollar habilidades específicas para formular consultas claras, comprender sus capacidades y reconocer sus limitaciones. A diferencia de la comunicación humana, en la que pueden existir ambigüedades y significados implícitos, la interacción con estos modelos exige precisión, claridad y un contexto bien definido. Esto permite obtener respuestas que estén más alineadas y se ajusten mejor a nuestras expectativas. En este sentido, las palabras no solo actúan como instrucciones, sino que también establecen un marco contextual que orienta la generación de contenido. Además, como la IAGen no se limita a recuperar información existente, sino que tiene la capacidad de generar textos personalizados y adaptados al contexto, es necesario que las instrucciones proporcionadas contengan todos los elementos necesarios para obtener el contenido deseado. Entonces, para lograr respuestas ricas en ideas y pertinentes a la tarea solicitada, la precisión en el pedido o instrucción, conocida como *prompt*, es esencial.

Pero, ¿qué es un *prompt*? Es una instrucción que se proporciona a un modelo de lenguaje para que genere una respuesta en distintos formatos —como texto, imagen o video—, o para ejecutar una tarea específica. Los *prompts* actúan como la entrada que determina la dirección y el contenido de la respuesta de la IA y pueden variar en complejidad, incluyendo preguntas, frases u otros tipos de textos que guíen al modelo en el desarrollo de su respuesta.

Como en todo diálogo o conversación, es fundamental aprender a formular preguntas y organizar las instrucciones adecuadamente para obtener respuestas que se ajusten a nuestras necesidades y expectativas.

Llegados a este punto, podemos ofrecer algunas recomendaciones para optimizar la conversación, sin embargo, gracias a la capacidad que tienen estas aplicaciones para adaptarse a diferentes tipos de interacciones, usuarios y propósitos, el diálogo con la IA no es estático: se construye y perfecciona a medida que se interactúa con ella. Por eso, más allá de ciertas pautas iniciales, este proceso implica ajustes continuos que enriquecen la experiencia; y cuanto más intercambiamos y dialogamos, mejor comprendemos la dinámica de la interacción.

Para optimizar el diálogo con la IAGen, es útil seguir algunas **estrategias**:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ● Definir con claridad la tarea | Antes de formular una consulta, es importante visualizar qué queremos que haga la IA. ¿Necesitamos un resumen, una redacción breve, un cuadro o un análisis? Especificar la tarea facilita respuestas más ajustadas a nuestras necesidades. |
| ● Proporcionar contexto | Cuanto más relevante sea la información que se incluya, mejor será la respuesta. Explicitar el propósito del contenido (para qué se necesita) y su uso previsto (para qué será utilizado) ayuda a orientar la generación del texto. |
| ● Especificar el tono | La IA puede producir textos con distintos registros (académico, informal, técnico, coloquial, etc.). Indicar el tono deseado contribuye a una mayor adecuación. |
| ● Establecer una perspectiva | Definir un enfoque para la respuesta permite orientar el contenido en una dirección específica. También es útil la inclusión de ejemplos que ayuden a ilustrar mejor la información proporcionada para la obtención de respuestas más acertadas. |

Es clave considerar que, a medida que interactuamos con la IA, el diálogo se va afinando y ajustando a nuestras necesidades, las cuales vamos identificando progresivamente a medida que leemos las respuestas que vamos obteniendo. Por ello, algunas **acciones** pueden resultar especialmente útiles:

- | | |
|----------------|---|
| ● Experimentar | Si bien existen ciertos patrones a seguir, probar diferentes enfoques y estilos de consulta ayuda a encontrar estrategias efectivas para cada situación. |
| ● Iterar | Los <i>prompts</i> pueden mejorarse con el tiempo. Revisarlos y ajustarlos en el mismo proceso de diálogo, en función de los resultados obtenidos, permite optimizar su eficacia. |

• Compartir	Intercambiar <i>prompts</i> y mejores prácticas con colegas enriquece el proceso de aprendizaje y aporta nuevas ideas.
• Aprovechar la memoria del sistema	La IA puede recordar diálogos previos y recuperar información en respuestas posteriores. Esto enriquece la conversación y sus resultados.
• Explorar distintos modelos	Comparar respuestas de diferentes modelos de lenguaje permite evaluar y elegir el formato más adecuado a una necesidad específica.

Desde nuestro rol como formadores, podemos acompañar a los estudiantes para obtener resultados de calidad en las conversaciones producidas con la IA, ayudándolos a identificar errores, sesgos y limitaciones (De Angelis *et al.*, 2024).

Para cerrar esta sección, te invitamos a imaginar un escenario donde la inteligencia artificial no solo sea una herramienta funcional, sino un asistente y colaborador que potencie tu trabajo.

¿Cómo podrías dialogar con la IA para que no solo te asista en tareas concretas, sino que también amplíe las fronteras de tu creatividad pedagógica y enriquezca tus propuestas educativas?

¿Cómo elegirías dar forma a esta relación con la IA para que no solo potencie tu labor, sino que también te permita redescubrir tu rol como docente?

Referencias bibliográficas

- Andreoli, S., Aubert, E., Cherbavaz, M. C. y Perillo, L. (2024). Entre humanos y algoritmos: percepciones docentes sobre la exploración con IAG en la Enseñanza del Nivel Superior. *TE&ET – Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, (37), 63-77. <https://doi.org/10.24215/18509959.37.e6>
- Aubert, E., Gladkoff, L., Andreoli, S., Perillo, L. y Cherbavaz, M. C. (2024). Alquimia didáctica: la interacción de docentes universitarios con la Inteligencia Artificial Generativa. *TIES Revista de Tecnología e Innovación en Educación Superior*, (10), 37-60. <https://doi.org/10.22201/dgtic.26832968e.2024.10.16>
- Bellomo, S. T. (2023). *Educación aumentada. Desafíos de la educación en la era de la inteligencia artificial*. Globethics Publications.
- De Angelis, S.; Perillo, L.; Aubert E.; Cherbavaz, M.C.; Andreoli, S. (2024). Estrategias de enseñanza con IAGen como oportunidades de catalización de la integridad académica. *Trayectorias Universitarias*, 10(19), e169. <https://doi.org/10.24215/24690090e169>
- Gladkoff, L., Aubert, E., Andreoli, S., Perillo, L. y Cherbavaz, M. C. (2024). *Generative Dialogues: Design Iterations in Professional Development Courses for Faculty Members to address the Challenges of GAI in Teaching* [Ponencia]. FLAIEC 2024 – Finnish Learning Analytics and Artificial Intelligence in Education Conference, University of Easter Finland, Joensuu, Finlandia. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17238.56644>
- Gómez Cardoso, D. R. y García Brustenga, G. (21 de diciembre de 2023). 6 tendencias de IA generativa en educación para 2024. Posibilidades de uso y riesgos. *Tendencias e innovación educativa. El blog del eLinC*. <https://blogs.uoc.edu/elearning-innovation-center/es/6-tendencias-de-ia-generativa-en-educacion-para-2024-posibilidades-de-uso-y-riesgos/>

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A Framework for Ethical Integration of Generative AI in Educational Assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6).
<https://doi.org/10.53761/q3azde36>

Sadin, Eric. (2020). *La inteligencia artificial o el desafío del siglo: anatomía de un antihumanismo radical*. Caja negra.

Tarasow, F., González, N. y Milillo, C. (2024). *La escalera de la inteligencia artificial en educación: orientaciones para la incorporación de IA en la tarea docente*. FLACSO - PENT. <https://pent.flacso.org.ar/producciones/escalera-inteligencia-artificial-educacion>

UNESCO (2023a). *Oportunidades y desafíos de la era de la inteligencia artificial para la educación superior*. UNESDCOC Biblioteca Digital.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386670_spa

UNESCO (2023b). *ChatGPT e Inteligencia artificial en la educación superior. Guía de inicio rápido*. UNESDOC Biblioteca Digital.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146_spa.locale=es

UNESCO (2024). *Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación*. UNESDOC Biblioteca Digital. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227>